1- DEAs

Formale Sprachen

Eine formale Sprache L ist eine Menge von Wörtern über ein Alphabet S. Es gilt $L \subsetneq S^*$, sprachlich ausgedrückt, L ist eine **echte** Teilmenge von S^*, bedeutet L ist eine Sammlung von möglichen Symbolkombinationen über dem Alphabet S.

$$L = \{w \in X^* | Bedingung\}$$

Ist L eine formale Sprache, dann ist

- $L^0 := \{\varepsilon\}$
- $L^n := L \cdot L^{n-1}, n \in \mathbb{N}$
- $L^* := \bigcup_{n \leq 0} L^n$

Deterministische Endliche Automaten

Ein endlich deterministischer Automat A = (X, S, s0, δ, F) besteht aus:

> X : Eingabealphabet (endlich)
> S : Zustandsmenge (endlich)
> s_0 : Startzustand, $s_0 \in$ S
> δ : Zustandsübergangsfunktion, δ : S x X → S
> (Kreuzprodukt der Zustände und Eingabealphabet, abgebildet auf die Zustände. Beschreibt man entweder mit Graph oder Tabelle, beim Tupel kann man schließlich δ gem. Graph oder δ gem. Tabelle angeben)
> F : Endzustände (oder auch akzeptierte Zustände), F ⊆ S
> Ein EDA kann keinen oder mehrere Endzustände haben

Syntaktisch ist ein EDA ein 5-Tupel.

Die Stoppbedingung eines DEAs ist **Leseband leer**, also keine weitere Symbole zum Einlesen. Wenn nach dem Stopp ein Endzustand erreicht wurde dann wurde das Wort vom Automaten "akzeptiert".

Die Menge aller Wörter die zu einen Endzustand führen heißt die durch A akzeptierte Sprache, definiert als L(A) := {w ∈ X* | δ*(s_0 ,w) ∈ F}. Ein EDA kann aber genauso gar keinen Endzustand haben.

Aufgaben

1)

Sei $X = \{a, b\}$ ein Alphabet. Beschreiben Sie folgende Sprachen L_i über X in mengentheoretische Schreibweise und geben Sie für jede Sprache L_i einen Deterministischen Endlichen Automaten A_i an mit $L_i = L(A_i)$.

a) L_1 über X enthält alle nicht-leere Wörter
a) L_1 über X enthält alle Wörter, die mit a anfangen und mit b enden
b) L_2 über X enthält alle Wörter, die genau 3 a's haben
c) L_3 über X enthält alle Wörter, die

2)

Sei $X = \{a, b, \dots, y, z, ., @\}$ ein Alphabet. Beschreiben Sie die Sprache L über X, die alle gültigen e-mail Adressen enthält, in mengentheoretische Schreibweise und geben Sie für L einen Deterministischen Endlichen Automaten an mit $L = L(A)$ - als Vereinfachung erlauben wir nur die Top Level Domains (Endungen) .com und .de.

3)

Welche Sprache akzeptiert folgender Deterministischer Endlicher Automat mit Eingabealphabet $X = \{1, 0\}$? Geben Sie diese in Mengenschreibweise an.

